

가상현실

L08. 가상현실 사용자 경험(UX)

College of Software

Dong-A University



1. 휴먼팩터

■ 휴먼팩터(Human Factor)

- 인간의 안전과 행복을 위해 인간과 상호작용하는 대상과 환경을 연구하는 학문
- 사용자가 경험하는 모든 것, 감정과 지각, 인지, 행동 등을 의미
- 특정 개인이 어떤 제품을 얼마나 효과적이고 효율적이며 만족스럽게 사용하는가를 말하며, 사용자 경험의 3요소인 효과성, 효율성, 감성을 통해 평가할 수 있음
- 사용자 경험(UX, User eXperience)과 거의 비슷한 개념으로 사용
- 사용자 경험이 의미가 더 포괄적이어서 휴먼팩터가 사용자 경험에 포함된다고 설명

■ 휴먼팩터의 중요성

- 가상현실 기술은 발전하고 있지만 사용자기반 최적의 경험에 대한 명확한 기준은 아직 마련되지 않음
- HMD와 콘텐츠, 그리고 시청하는 환경에서 불편함과 위험을 최소화하고 최상의 효과를 거두려면 휴먼팩터가 중요
- 제작자가 경험적으로 알게 된 것을 근거를 삼으면 안 되고, 의사, 심리학자, 공학자 등 다양한 분야의 전문가 그룹에서 심리적·생리학적 데이터에 근거해 최적의 값을 찾아야 함

1. 휴먼팩터

■ 휴먼팩터의 중요 요소

- 가상환경에서 가장 고려해야 할 휴먼팩터는 시각
 - 시각은 사용자에게 최적의 경험을 부여할 수 있는 최소한의 필요조건임
 - VR UX를 위해서는 먼저 눈으로 입력되는 정보를 뇌에서 해석하는 능력인 시지각과 관련된 문제를 극복할 방안을 준비해야 함 (깊이감 최적화, 시야각 확보 등)
 - 시각적 현실감을 높일 수 있는 여러 요소를 준비 (대상의 크기를 실제와 가깝게 제작, 폴리곤을 정교하게 제작, 선명도와 해상도 높이기)
- 기업이 최종 목적으로 삼아야 하는 것은 제품 사용자가 최적의 경험을 하면서 만족감을 느끼도록 하는 것이므로 기술 개발 자체를 목적으로 하면 안됨



그림 8-1 VR UX를 적용한 자동차 제작 모습 [01][02]

2. 가상현실 UI/UX 디자인

■ UI와 UX의 차이점

• UI(User Interface)

- 기술적인 영역에서 사용자와 서비스가 만나는 접점을 말함
- 레이아웃, 색상, 타이포그래피, 이미지 등을 통해 사용자에게 서비스의 가치를 명확하게 전달할 수 있는 형태로 표현하는 것을 의미
- 눈에 보이는 것으로 이목구비, 센스있는 스타일과 같은 외적인 부분이며, 사용자와 서비스가 실제로 마주치는 부분

• UX(User eXperience)

- 감성적이며 추상적인 개념으로, 사용자가 서비스에 대해 만족감이나 긍정적인 느낌을 가질 수 있는 전체적인 경험을 말함
- 눈에 보이지 않는 것으로, 전체적인 분위기에서 전해지는 따뜻함이나 눈빛에서 느껴지는 고독함, 대상에게 갖게 되는 호감과 같이 사용자의 감정을 일으키는 특정 경험
- 사용자의 욕구 중심으로 서비스를 만들어내는 과정

2. 가상현실 UI/UX 디자인

■ UI와 UX의 차이점



그림 8-2 사진을 통해 보는 UI/UX [03][04]

단순하게 말하면 눈에 보이는 것은 UI이고 보이지 않는 것은 UX 영역이라고 생각하면 된다. [그림 8-2]의 김수현 사진을 예로 들면, 흰철한 이목구비, 센스 있는 스타일과 같은 외적인 부분이 UI이고, 전체적인 분위기에서 전해지는 따뜻함이나 눈빛에서 느껴지는 고독함, 대상에게 갖게 되는 호감과 같이 사용자의 감정을 일으키는 특정 경험은 UX에 해당한다.

[그림 8-2]의 밥상을 보면 주식인 밥과 국이 식사할 사람의 바로 앞에 있고, 찌개는 모두가 공유할 수 있는 가운데에 있으며, 정보의 순위가 떨어지는 밑반찬은 외곽에 위치하고 있는데, 이런 요소가 UI이다. UX는 윤기가 흐르고 모락모락 김이 나는 밥, 보글보글 끓는 찌개, 구수한 냄새가 나는 된장국 등 먹고 싶다는 마음이 들게 하는 영역이다.

2. 가상현실 UI/UX 디자인

▪ VR UI/UX 디자인 가이드

• 사이버 멀미 감소

- 사이버 멀미: 가상현실에 노출되었을 때 두통을 느끼거나 구토가 일어나는 것
- 가상현실 콘텐츠 내에 수평선이나 대시 보드와 같이 고정된 영역을 제공, 고정된 프레임이 있으면 멀미 현상을 줄이는 효과가 있음
- 아바타의 움직임이 실제 사용자의 움직임을 적절히 반영하지 못하는 경우에도 멀미를 유발할 수 있으므로, 콘텐츠 및 게임 내에 가속, 확대/축소, 점프 등이 빈번하게 발생한다면 사용자가 이를 직접 제어할 수 있도록 디자인하는 것이 좋음

• 가상현실 환경 적응을 위한 가이드

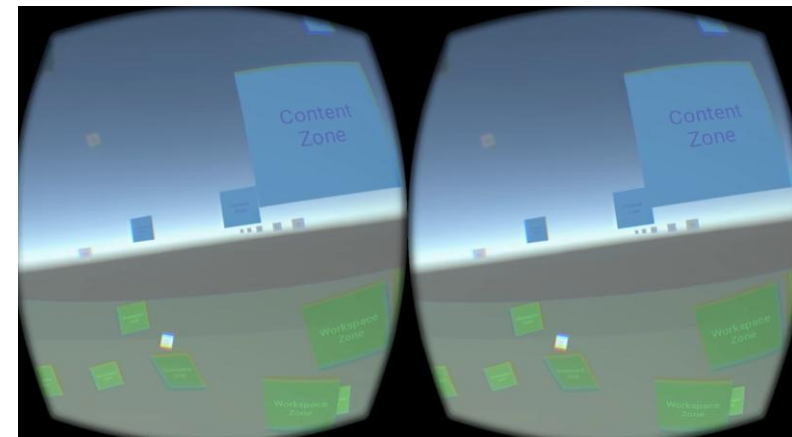
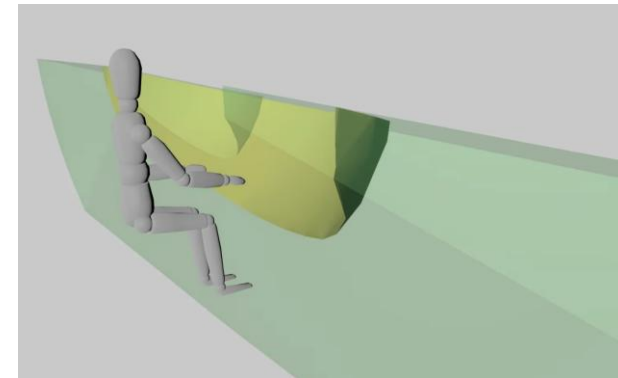
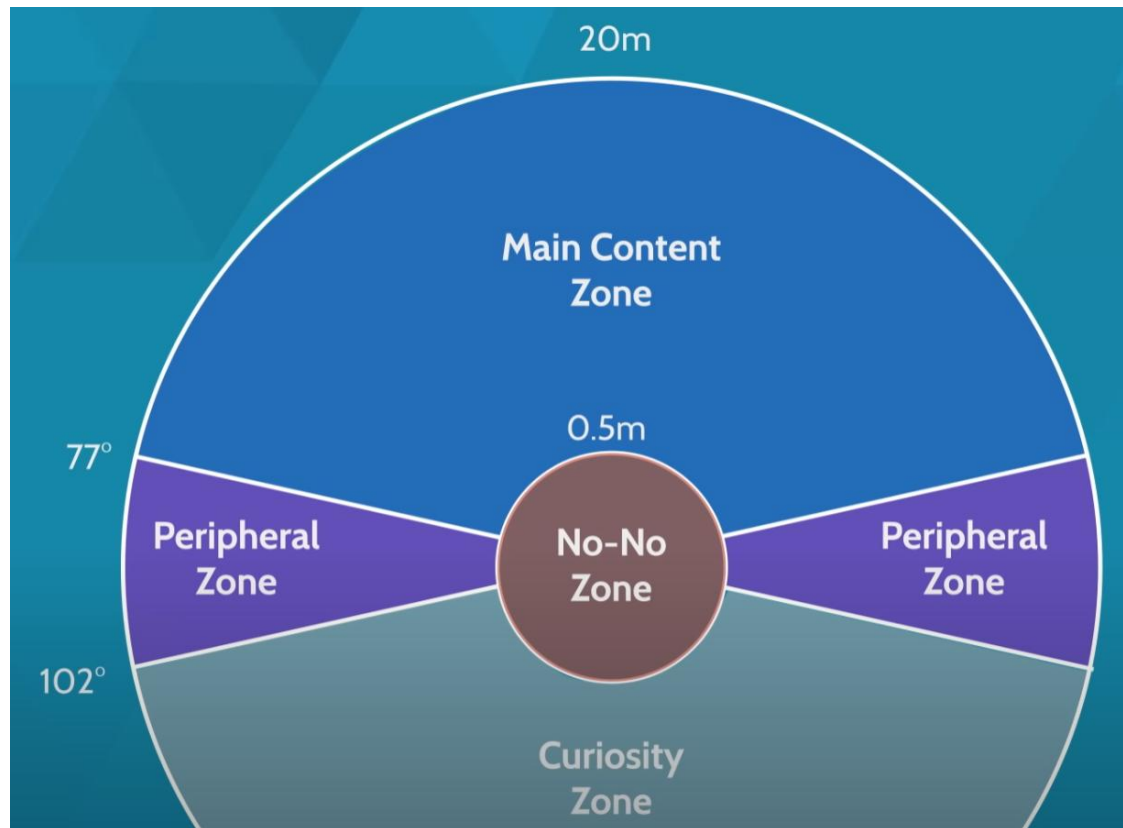
- 가상현실에서도 현실세계와 마찬가지로 작거나 큰 공간, 높은 공간 등에서는 불편을 느끼게 됨
- 콘텐츠에 따라 적절한 규모를 설정하고 사용자가 있는 공간에 적합하게 UI/UX 디자인을 해야 함
- 적절한 규모를 설정한 후에는 길을 잃지 않도록 안내하는 역할이 중요함
 - ✓ '더 캐빈: VR 이스케이프 더 룸'은 외딴 오두막에 갇힌 남자의 탈출기를 그린 VR 게임임
 - ✓ 모든 퍼즐은 2.1m*1.8m로 이루어진 룸 스케일 공간 안에서 이루어짐
 - ✓ 모든 공간을 한 화면에 다 보여 주지 않고 필요한 요소에만 조명을 비추어 플레이어의 시선을 유도하므로, 좁은 공간을 인식하지 않고 게임을 진행할 수 있음



2. 가상현실 UI/UX 디자인

▪ VR UI/UX 디자인 가이드

- 구글 XR 디자이너 Mike Alger의 VR 디자인 방법(VR을 이용하여 의자에서 작업을 하는 환경을 가정)
 - <https://youtu.be/id86HeV-Vb8?si=J4SQqjSgSOt6nP1y> (VR Interface Design Pre-Visualization Method)



2. 가상현실 UI/UX 디자인

■ VR UI/UX 디자인 가이드

- 구글 XR 디자이너 Mike Alger의 VR 디자인 방법
 - 사람이 편안하게 머리를 좌우로 돌릴 수 있는 범위: 30~55도
 - 사람이 편안하게 상하로 움직일 수 있는 범위: 위쪽 20~60도, 아래쪽 12~40도임
 - 0.5m 미만의 거리에 물체를 두면 사용자는 보기에 불편함을 느끼는데 이 영역을 노노영역(No-no zone)이라고 하며, 이 영역에는 물체를 삽입하지 말 것을 권유함

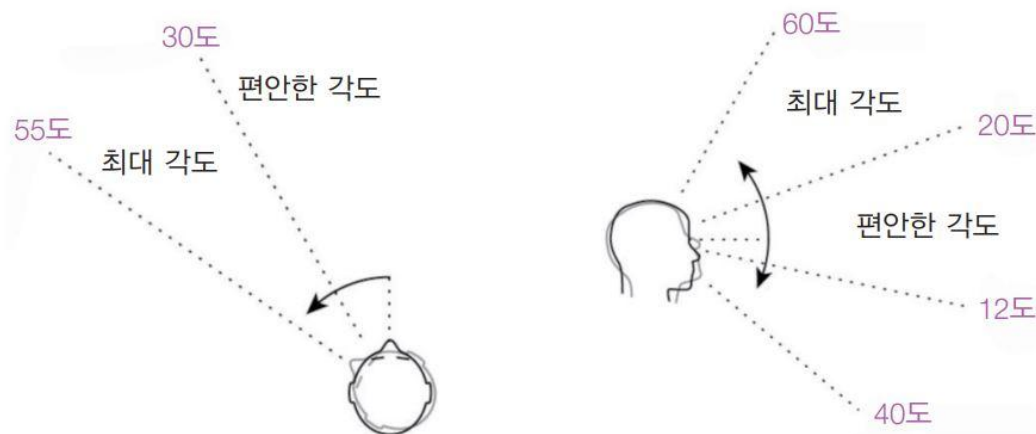


그림 8-4 머리를 편안히 돌릴 수 있는 각도 [07]

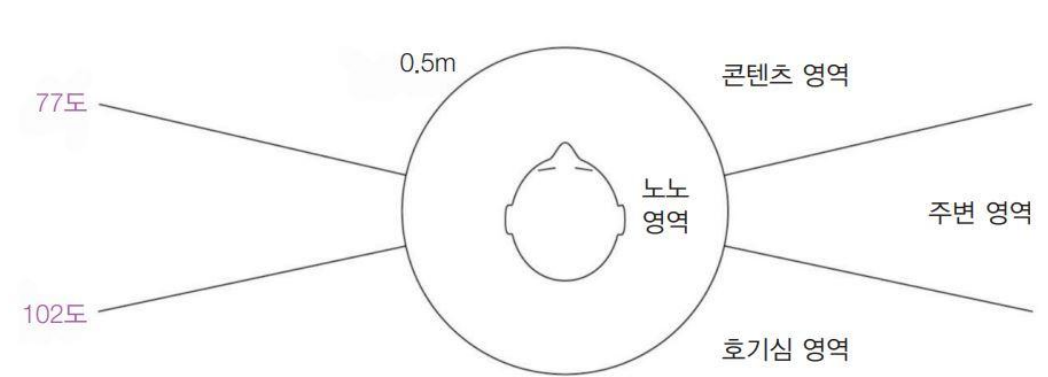


그림 8-5 마이크 알저가 제시한 노노 영역 [08]

2. 가상현실 UI/UX 디자인

▪ VR UI/UX 디자인 사례 - 오쿨러스 터치

- '오쿨러스 터치' 컨트롤러를 통해 가상현실 공간 안에서 손의 프레즌스를 구체화함
- 컨트롤러를 사용하는 주체는 사용자이지만, 실제로는 컨트롤러를 통해 가상현실에서 손의 움직임을 재현
- 인터랙션 디자인의 관점에서 정교한 표현을 구체화 → 뛰어난 기획과 사용자 중심 디자인의 결과



<https://youtu.be/pppkQ4jlrMU?si=vQ0tHBsoFy1GrXPx>

그림 8-6 '오쿨러스 터치' 컨트롤러를 통한 손의 프레즌스 [09]

2. 가상현실 UI/UX 디자인

■ VR UI/UX 디자인 사례 - VR 게임은 어떻게 만들어야 할까?

- 5민랩의 박문형 대표는 <넥슨 개발자 콘퍼런스 2017>에서 “VR 게임은 어떻게 만들어야 할까?”라는 주제로 진행한 강연에서 VR 게임 ‘토이 클래식’ 포스트모템을 사례로 들어 효과적인 UI/UX개발에 대해 설명한 바 있음
 - VR에서의 UI 배치 문제: 360도 화면 중 유저가 어디를 바라볼지 예측하기 어렵고, UI가 시선을 따라 다니면 불편하고, 화면 구석에 있으면 보이지 않고(시선/렌즈 문제), 글자가 작으면 읽히지 않음(해상도 문제)
 - VR 게임의 UI/UX 개발 과정의 문제를 검정하는데 **가장 효과적인 방법은 외부 유저를 통한 플레이 테스트**라고 설명
 - 실제로 ‘토이 클래식’ 플레이 테스트 참가자들은 전장보다 아래에 위치한 마법 UI를 선택했을 때의 목 아픔을 토로함 → 마법 UI를 상단으로 옮기고, 전장 위에 가상의 판을 두어 떨어뜨려 해결



그림 8-7 “VR 게임은 어떻게 만들어야 할까?” 강연 모습 [10]



그림 8-8 VR 게임의 UI 문제 해결 사례 [11]

3. 가상현실 사용자 경험 평가 요소

▪ VR UX 측정 모델

- 가상현실 서비스/제품 성공의 핵심요소는 사용자가 만족할 만한 사용자 경험(UX) 제공임
- 과학기술정보통신부에서는 다양한 학문 분야에 걸쳐 있는 경험 관점을 통합하고 VR UX 평가 모델을 구성해 **VR 스포츠를 대상으로 한 VR UX 측정 모델**을 개발함
 - 8개의 하위요인(감각적 프레즌스 등)과 2개의 상위 요인(구성적 요인과 생성적 요인)으로 구성
 - 가상현실은 사용자와 기술의 상호작용에서 발생하는 결과물이므로 “구성적 요인” 보다는 **가상현실 경험을 평가하는 “생성적 요인”**이 핵심
 - 경험은 휴먼팩터의 영향에 의해 달라지기 때문에 인문사회 과학 분야의 관점 고려 필요

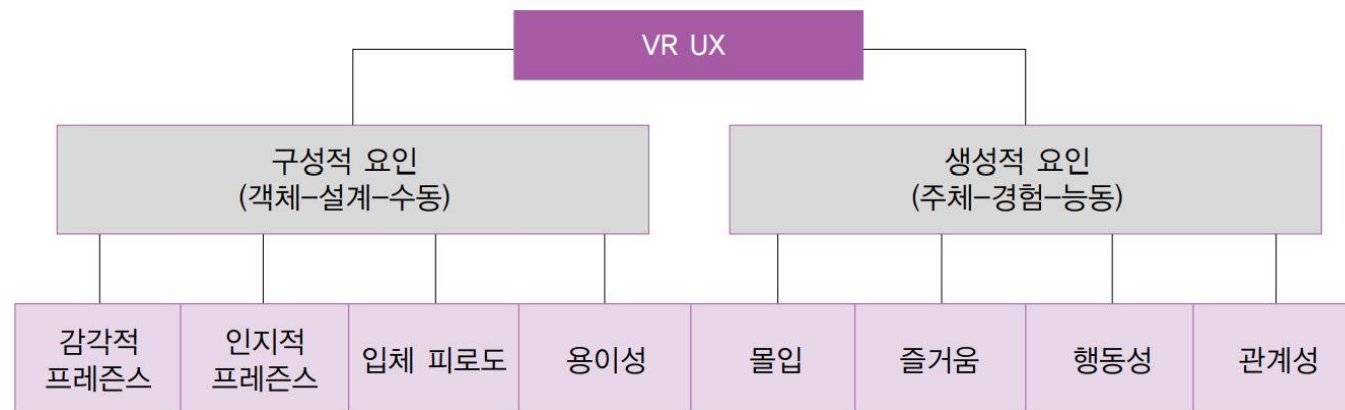


그림 8-9 VR 스포츠를 대상으로 한 VR UX 측정 모델 [12]

3. 가상현실 사용자 경험 평가 요소

■ VR UX 측정 도구

- VR UX를 개선하고 사용자가 만족스러워하는 가상현실 콘텐츠를 개발하려면 VR UX 측정 도구 필요
- 사용자 경험 측정 모델을 기반으로 하는 측정 도구로 3가지 주요 개념요소를 바탕으로 항목 도출
 - 상품 중심/현존감: 감각적 프레즌스, 인지적 프레즌스, 입체 피로도
 - 상호작용: 용이성(조작 경험)
 - 휴먼팩터: 몰입, 즐거움, 행동성, 관계성
- 가상현실 상황에서의 사용자 경험을 구체적인 측면에서 분석할 수 있는 도구를 마련했다는 데 의의
- VR UX로 나타나는 성과를 고객 생산성과 고객 가치의 측면으로 개념화 → 가상현실 통해 사용자의 생산성과 생산되는 가치가 어떻게 증진되는지를 제시

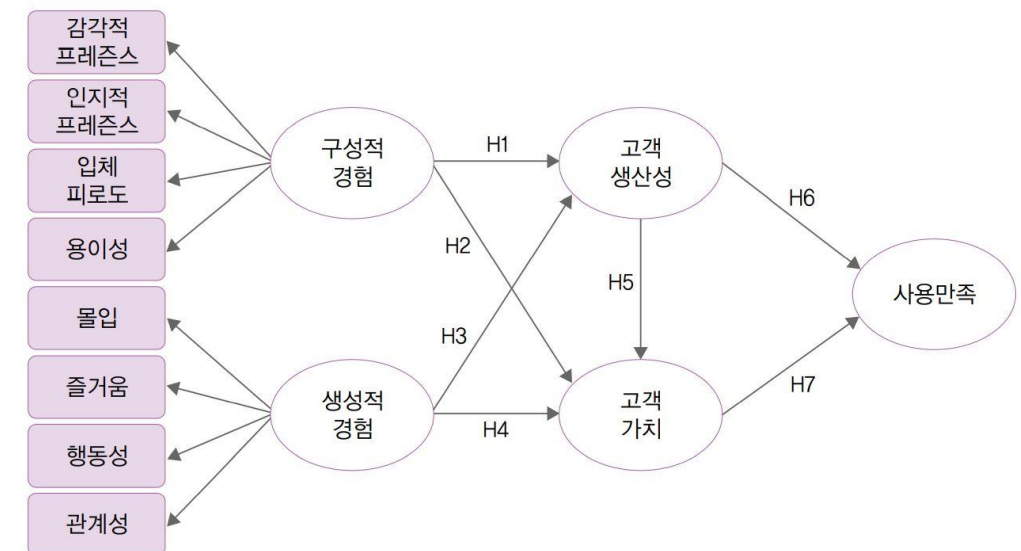


그림 8-10 VR UX 측정 도구 [13]

3. 가상현실 사용자 경험 평가 요소

▪ VR UX 유형

① 감각적 몰입 추구형

- 시각적 촉각성을 넘어선 실재적인 감각, 즉 자기주도적인 조작에 대한 반응에 호응하는 유형으로, 가상현실 공간의 실재성과 현존성에 긍정적인 태도를 보임
- 가상현실 콘텐츠를 즐기려는 충성도는 높지만, 실재적 경험과 자극을 위한 콘텐츠(게임 시뮬레이션 등)에 국한

② 호기심 추구형

- 새로운 트렌드 혹은 가상현실 콘텐츠에 대한 관심이 많고 새로운 경험에 대해 긍정적인 유형으로, 다양한 장르를 즐기고 콘텐츠 자체에 대해 호의적
- 흥미 위주의 콘텐츠를 즐기긴 하지만 감각적 몰입을 추구형과 달리 특정 콘텐츠 뿐 아니라 다양한 콘텐츠에 관심

③ 지식/정보 추구형

- 가상현실 콘텐츠의 실용적 측면, 즉 새로운 정보 추구에 의미를 부여하는 유형으로, 가상현실 콘텐츠에 담긴 정보에 대해 긍정적인 태도를 보임
- 감각적 자극이나 몰입에는 상대적으로 부정적인 태도를 보이는 반면, 가상의 공간에서 세부적인 정보를 얻는 과정에 콘텐츠의 가치를 둠
- 게임이나 시뮬레이션과 같은 장르보다는 여행이나 전시 등 사실적인 정보가 담긴 공간이 반영된 콘텐츠를 선호

4. 불쾌한 골짜기



<https://youtu.be/Z-qbs1zrn2I?si=h-2GVs0Hs10XlFz2>

2004년에 개봉한 애니메이션 영화 <폴라 익스프레스>는 모션 캡처 기법을 사용해 배우의 표정과 행동을 현실적으로 구현한 작품임. 개봉 당시 극장에서 영화를 보던 아이들이 너무 무섭다며 울음을 터트리는 일이 종종 발생함. 무서운 장면이 아닌데도 아이들이 두려움을 느끼는 이유는?

4. 불쾌한 골짜기

■ 불쾌한 골짜기(Uncanny Valley) 이론

- 사람들이 인간과 유사한 존재에 거부감과 불쾌함을 느낀다는 이론임
- 1970년에 로봇틱스 분야를 연구하는 모리 마사히로가 처음 언급한 것으로, 3D 애니메이션은 물론 CG, 상업광고에 이르기까지 다양한 사례에 대한 대중의 반응을 설명하는 데 사용
- 사람은 로봇의 모습이 인간과 흡사해 질수록 더 호감을 느끼다가 어느 시점에 이르면 갑자기 강한 거부감을 느낌
- 로봇의 외모와 행동이 인간과 거의 구별할 수 없을 정도가 되면 호감도가 다시 증가
- 인간과 흡사한 로봇과 인간과 거의 똑같은 로봇 사이의 어떤 지점에서 거부감이 느껴지는 영역이 있는데, 이 지점을 불쾌한 골짜기라고 함

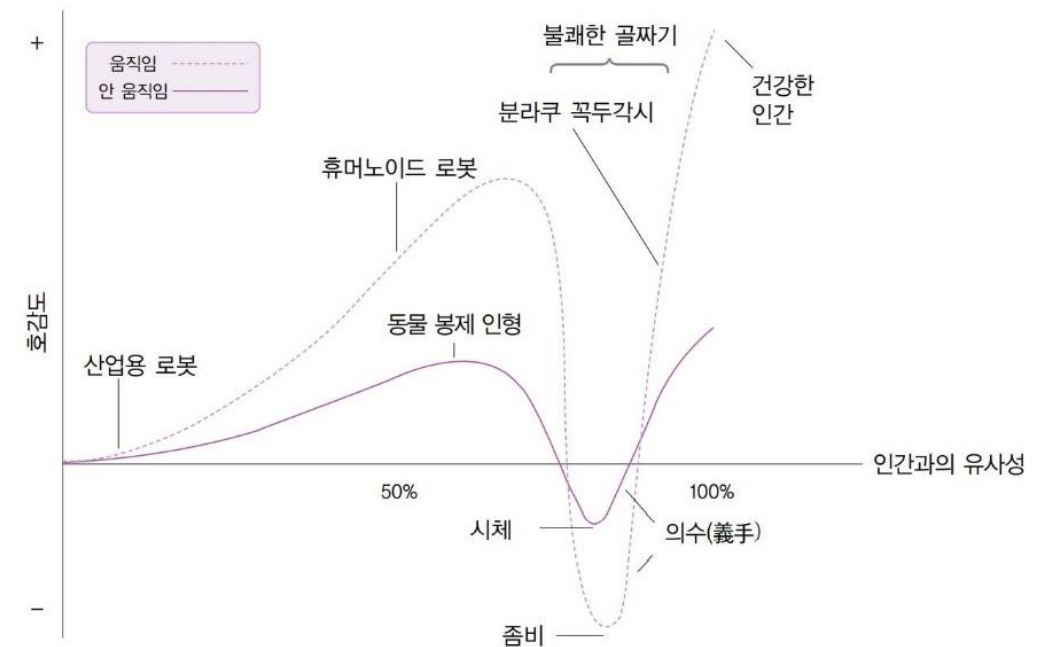


그림 8-12 불쾌한 골짜기 그래프 [16]

4. 불쾌한 골짜기

■ 불쾌한 골짜기 연구

• UC 샌프란시스코 연구진의 불쾌한 골짜기 연구

- 로봇 얼굴 사진 80개를 사람들에게 보여주고 호감도로 점수를 매기도록 한 뒤 만약 그 로봇들 가운데 투자한다면 어느 것을 택할지 고르도록 함
- 이 선택을 분석한 결과 불쾌한 골짜기와 유사한 곡선이 나타남
- "이 연구는 불쾌한 골짜기 효과가 사람들이 로봇을 인식할 때 실제로 영향을 비친다는 것은 보여준다" - 마야 마서
- 사물보단 인간에서 차이를 느낄 때 불쾌한 골짜기가 더 깊어짐

• 불쾌한 골짜기 이론은 과학보다는 심리적인 현상에 가깝다는 비판

- 불쾌한 골짜기를 설명할 때 인용되는 캐릭터인 <몬스터 하우스>의 "미스터 네버크래커"나 <반지의 제왕>의 "골룸" 등은 작품에서 부정적인 역할을 맡기 때문에 불쾌한 감정이 불쾌한 골짜기 때문인지, 악역이기 때문인지 불분명
- 로봇공학자들은 인간과 비슷한 로봇이 기술적으로 실현 가능한 것은 최근의 일이므로 불쾌한 골짜기 그래프 중 가장 오른쪽 부분은 근거가 없다는 비판도 있음

• 가상현실에서의 불편한 골짜기: 기술이 제공하는 가상현실이 어느 수준에 도달하면 갑자기 거부감이 들기도 하는데 이 지점이 불편한 골짜기

- 사용자가 가장 만족할 수 있는 환경을 찾고, 미디어 풍요성과 상호작용성 등을 통해 높은 프레즌스를 경험하도록 함과 동시에 불쾌한 골짜기에 빠지지 않도록 주의해야 함



그림 8-14 실험 당시 제공된 사진들. [사진 UC샌프란시스코] [19]

연습문제

01 다음 ()에 알맞은 용어를 쓰시오.

휴먼팩터는 사용자가 경험하는 모든 것, 감정과 지각, 인지, 행동 등을 의미한다. 특정 개인이 어떤 제품을 얼마나 효과적이고 효율적이며 만족스럽게 사용하는가를 말하며, 사용자 경험의 3요소인 (), (), ()을 통해 평가할 수 있다.

02 UI와 UX의 차이점을 서술하시오.

03 사이버 멀미를 줄이기 위해 UI/UX 디자인에 적용해야 하는 가이드라인에 대해 아는 대로 서술하시오.

04 VR 스포츠를 대상으로 한 VR UX 측정 모델을 개발한 사례에서 하위 8가지 구성 요소는 무엇인지 설명하시오.

05 VR UX의 세 가지 유형을 제시하고 각 유형에 대해 간단히 설명하시오.

06 불편한 골짜기에 대해 아는 대로 서술하시오.

07 가상현실에서 불편한 골짜기에 빠지지 않게 하려면 어떻게 해야 하는지 설명하시오.

Q & A

본 강의 자료는 동아대학교 수업목적으로 제작 및 게시된 것이므로 수업목적 외 용도로 사용할 수 없으며, 무단으로 복제, 배포, 전송 또는 판매하는 행위를 금합니다. 이를 위반 시 민형사상 법적 책임은 행위자 본인에게 있습니다.